

运输层网络层_6小时验收卷_答案

运输层与网络层：6小时验收卷答案（第三轮90分版）

仅在 04:35-05:30 正式闭卷验收完成后使用。

90分过关线：总分>=90，运输层>=45/50，网络层>=45/50，且不得触发红线错误。

运输层

1. TCP/UDP基础与分用辨析（8分）

空	答案
a	无连接
b	面向报文
c	8
d	20
e	可靠交付

(2) TCP 连接通常由四元组标识：源 IP、源端口、目的 IP、目的端口。UDP 无连接，分用主要依据目的端口，同时接收方也可结合源 IP/源端口/目的 IP/目的端口区分会话上下文。

评分：5个空每空0.8分，共4分；TCP四元组2分；UDP按端口分用2分。

2. 可靠传输与滑动窗口分类（5分）

(1) 答案：

可靠传输协议

- └ 单帧滑动窗口
 - └ 停止-等待 ARQ
- └ 多帧滑动窗口
 - └ GBN
 - └ SR

评分：停止-等待1分；GBN1分；SR1分。

(2) 答案：B。GBN 为最早未确认的分组维护计时器，超时后从该分组开始回退重传。

补充：数据链路层窗口按帧编号；TCP 窗口按字节编号，二者都体现滑动窗口思想，但不能完全等同。

3. TCP seq/ack 计算（9分）

(1)

$ack = 2100 + 480 = 2580$

答案：ack=2580。（3分）

(2) 下一个数据段 seq=2580。（2分）

(3) SYN 占用 1 个序号：

B 回复 $ack = 7000 + 1 = 7001$

A 后续第一个数据段 $seq = 7001$

答案：ack=7001，后续数据段 seq=7001。（2分）

(4) FIN 占用 1 个序号：

$ack = 9000 + 1 = 9001$

答案：ack=9001。（2分）

4. RTT/RTTVAR/RTO 计算 (8分)

已知旧 SRTT=70ms, 旧 RTTVAR=18ms, R=110ms, $\alpha=1/8$, $\beta=1/4$ 。

(1) 新的 RTTVAR:

$$\begin{aligned}\text{RTTVAR}_{\text{new}} &= (1 - 1/4) * 18 + (1/4) * |70 - 110| \\ &= 13.5 + 10 \\ &= 23.5 \text{ ms}\end{aligned}$$

(2) 新的 SRTT:

$$\begin{aligned}\text{SRTT}_{\text{new}} &= (1 - 1/8) * 70 + (1/8) * 110 \\ &= 61.25 + 13.75 \\ &= 75 \text{ ms}\end{aligned}$$

(3) RTO:

$$\text{RTO} = 75 + 4 * 23.5 = 169 \text{ ms}$$

评分: RTTVAR 3分; SRTT 3分; RTO 2分。注意 RTTVAR 必须先用旧 SRTT 计算。

5. 流量控制与零窗口 (6分)

(1)

$$\text{发送窗口} = \min(\text{rwnd}, \text{cwnd})$$

rwnd 是接收方通告窗口, cwnd 是拥塞窗口。(2分)

(2) 零窗口表示接收方缓存已满, 通告 rwnd=0, 发送方暂停发送普通数据。发送方启动持续计时器; 计时器到期后发送零窗口探测报文, 接收方回复当前窗口大小, 避免窗口更新报文丢失后双方永久等待。(4分)

6. 拥塞控制 (5分)

(1) cwnd=30 MSS > ssthresh=20 MSS, 处于拥塞避免阶段。(1分)

(2) 超时:

$$\begin{aligned}\text{ssthresh} &= 30 / 2 = 15 \text{ MSS} \\ \text{cwnd} &= 1 \text{ MSS}\end{aligned}$$

(3) 3 个重复 ACK, 课程简化模型:

$$\begin{aligned}\text{ssthresh} &= 15 \text{ MSS} \\ \text{cwnd} &= \text{ssthresh} = 15 \text{ MSS}\end{aligned}$$

补充: 若教师要求 TCP Reno, 快恢复入口可写 $\text{cwnd} = \text{ssthresh} + 3 * \text{SMSS}$ 。

7. TCP连接管理 (5分)

(1) 三次握手用于同步双方初始序号, 确认双方收发能力, 并避免旧的重复 SYN 造成错误连接。第三次 ACK 证明客户端收到了服务器的 SYN 和初始序号, 使双方完成同步并进入 ESTABLISHED。(3分)

(2) 主动关闭方发送最后一个 ACK 后进入 TIME-WAIT 状态, 等待 2MSL。(2分)

8. UDP首部十六进制解析 (4分)

UDP 首部 8 字节依次为: 源端口、目的端口、长度、校验和。

$$\begin{aligned}\text{源端口 } 1F90h &= 1 * 4096 + 15 * 256 + 9 * 16 = 8080 \\ \text{目的端口 } 0035h &= 53 \\ \text{总长度 } 002Ch &= 44 \text{ 字节} \\ \text{数据长度} &= 44 - 8 = 36 \text{ 字节}\end{aligned}$$

答案: 源端口 8080, 目的端口 53; UDP 总长度 44 字节, 数据部分 36 字节。

评分: 两个端口各1分; 总长度1分; 数据长度1分。

网络层

9. CIDR 计算 (8分)

已知 172. 16. 88. 150/18。

/18 = 255. 255. 192. 0

第三字节块大小 = 256 - 192 = 64

88 落在 64-127 段

答案：

子网掩码：255. 255. 192. 0

网络地址：172. 16. 64. 0/18

广播地址：172. 16. 127. 255

可用主机数： $2^{(32-18)} - 2 = 16382$

评分：每问2分。

10. VLSM 变长子网划分 (6分)

按主机需求从大到小分配：

部门	需求	地址块大小	前缀	网络地址	广播地址
A	90	128	/25	192.168.20.0/25	192.168.20.127
B	45	64	/26	192.168.20.128/26	192.168.20.191
C	25	32	/27	192.168.20.192/27	192.168.20.223
D	12	16	/28	192.168.20.224/28	192.168.20.239

四个地址块分别为 . 0-. 127、. 128-. 191、. 192-. 223、. 224-. 239，边界对齐、不重叠，且均在 /24 内。

评分：排序1分；四个前缀/网络地址/广播地址共4分；不重叠说明1分。

11. 最长前缀匹配 (7分)

路由范围：

10. 30. 0. 0/16 → 10. 30. 0. 0 - 10. 30. 255. 255

10. 30. 64. 0/18 → 10. 30. 64. 0 - 10. 30. 127. 255

10. 30. 80. 0/20 → 10. 30. 80. 0 - 10. 30. 95. 255

默认路由 → 其他地址

答案：

10. 30. 100. 1 → R2

10. 30. 85. 7 → R3

192. 168. 1. 1 → R4

评分：第1、3小问各2分；第2小问3分。

12. RIP 路由更新 (8分)

规则：

经邻居的新距离 = 邻居报告距离 + 1

同下一跳：无论变好变差都更新

不同下一跳：只有更优才更新

计算：

- N1：当前下一跳 R1，R1 报告 5，经 R1 新距离 5+1=6；同下一跳，更新为 6。
- N2：当前经 R2 距离 4，若经 R1 新距离 2+1=3；更优，更新为 R1。
- N3：R1 未报告，保持直连距离 2。
- N4：新网络，经 R1 新距离 1+1=2，加入。

最终表：

目的网络	距离	下一跳
N1	6	R1
N2	3	R1
N3	2	直连
N4	2	R1

评分：每个网络2分。

13. IP 数据报分片（9分）

(1)

原始数据长度 = 4100 - 20 = 4080 字节
每片最大数据长度 = floor((1500 - 20)/8)*8 = 1480 字节

(2)

4080 = 1480 + 1480 + 1120

需要 3 片。

(3)

分片	数据长度(字节)	MF	片偏移
第1片	1480	1	0
第2片	1480	1	185
第3片	1120	0	370

偏移以 8 字节为单位：

第2片偏移 = 1480/8 = 185
第3片偏移 = 2960/8 = 370

评分：原始数据和最大数据2分；分片数1分；表格6分。

14. ARP 与 NAT（6分）

(1) 目的 MAC 是默认网关 192. 168. 1. 1 对应接口的 MAC，不是远程服务器 8. 8. 8. 8 的 MAC。原因是 ARP 只在本局域网内解析；目的 IP 不在 192. 168. 1. 0/24 内时，主机把帧交给默认网关。IP 目的地址仍是 8. 8. 8. 8。（3分）

(2) NAT 作用：将内网私有地址/端口转换为公网地址/端口；让多台内网主机共享少量公网 IPv4 地址，缓解 IPv4 地址不足。（3分）

15. 路由聚合（6分）

四个网络第三字节为：

40 = 00101000
41 = 00101001
42 = 00101010
43 = 00101011

前 6 位相同，后 2 位覆盖 00~11，因此第三字节按 4 个 /24 聚合为 /22。

答案：

192. 168. 40. 0/22

范围为 192. 168. 40. 0 - 192. 168. 43. 255，正好覆盖题目给出的 4 个连续 /24，没有额外跨出到 44 段。

评分：写出二进制/公共前缀2分；前缀 /22 2分；聚合地址 192. 168. 40. 0/22 2分。

评分汇总表

题号	内容	满分	所属层	自评
1	TCP/UDP基础与分用辨析	8	运输层	
2	可靠传输与滑动窗口分类	5	运输层	
3	TCP seq/ack计算	9	运输层	
4	RTT/RTTVAR/RTO计算	8	运输层	
5	流量控制与零窗口	6	运输层	
6	拥塞控制	5	运输层	
7	TCP连接管理	5	运输层	
8	UDP首部十六进制解析	4	运输层	
9	CIDR计算	8	网络层	
10	VLSM	6	网络层	
11	最长前缀匹配	7	网络层	
12	RIP路由更新	8	网络层	
13	IP数据报分片	9	网络层	
14	ARP与NAT	6	网络层	
15	路由聚合	6	网络层	
合计		100		

分值验证：运输层 8+5+9+8+6+5+5+4=50；网络层 8+6+7+8+9+6+6=50；总分 100。

90分红线复核：若出现 SYN/FIN序号错误、rwnd与cwnd混淆、CIDR边界错误、最长前缀规则错误、RIP未加1、同一下一跳变差未更新、分片偏移未除以8、MF标志错误、UDP长度未减8字节求数据长度，即使总分接近90，也不能认定为稳定90分水平。